



Devoir

UNEM



Exercice 1.

Montrer, à partir de la définition de limite, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-1}{2n+1} = 2$

Exercice 2.

Soit la suite réelle définie par : $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+3u_n}{3+u_n} \end{cases}$

- 1) Calculer u_2 et u_3
- 2) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a : $u_n > 1$
- 3) Montrer que (u_n) est décroissante
- 4) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite

Exercice 3.

Etudier la convergence des séries suivantes :

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6k^2+20}{7+12k}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^{k+1}}{4^k}$

Exercice 4.

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3+5x^2}-x^3}{(x^3)^2}$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 5x^3}{x^2}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{\sin 3x}$

Exercice 5.

Etudier la continuité des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

1) $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{e^x - 1} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

2) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$

Exercice 6. Peut-on prolonger la fonction f par continuité au point 0? Si oui, donner l'expression du prolongement.

$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1+x}}$

$\frac{0}{0} \Rightarrow \frac{0}{1-1} \Rightarrow \frac{0}{0}$

$n \rightarrow \infty$

$2u_n \geq 2$

$3u_n \geq 4u_n + 2$

$1+7u_n \geq u_n+3$

Bon courage